



Nom & Prénom :

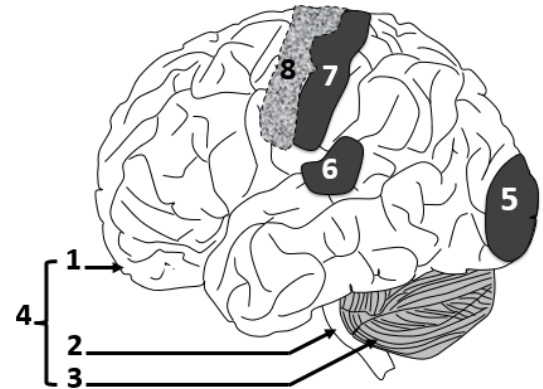
Classe :

SUJET

Restitution des connaissances (8pts) :

1. **Complétez** la légende du document1, en associant
Chaque numéro à son nom convenable : **(2pts)**

.....	Encéphale		Aire motrice
.....	Cerveau		Aire de sensibilité générale
.....	Cervelet		Aire auditive
.....	Bulbe rachidien		Aire visuelle



Document1

2. **Ecrivez Vrai** devant la proposition vraie et **Faux** devant la proposition fausse : **(2pt)**

Les propositions	Vrai ou Faux
a- Un muscle antagoniste est un muscle dont le mouvement est opposé au mouvement d'un autre muscle.	
b- Les nerfs rachidiens, sont des nerfs liés à la moelle épinière.	
c- Le cerveau intervient dans les réflexes médullaires.	
d- La plaque motrice est la zone de contact deux cellules nerveuses.	

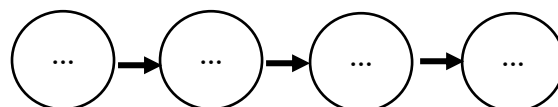
3. **Associez** chaque terme du groupe A, à la définition correspondante du groupe B. **(3pt)**

Le groupe A
Toxines
Diapédèse
Bourgeonnement

Le groupe B
Mode de multiplication des levures.
Substance chimique qui bloque la multiplication bactériennes
Substance antigénique produite par certaines bactéries
Les phagocytes traversent la paroi des vaisseaux et viennent au contact des micro-organismes qui ont infectés les tissus.

4. **Mettez** en ordre chronologique les étapes de la phagocytose. **(1pt)**

a : l'ingestion ; b : la digestion ; c : l'adhésion ; d : l'expulsion (ou rejet des déchets).



Raisonnement scientifique communication écrite et graphique (12pts)

Exercice 1 : (6points)

Deux patients A et B, ont été victimes d'un accident de la circulation, ils sont amenés aux urgences à l'hôpital, ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats du tableau du document 1.

DOCUMENT 1

Patient	A	B
Résultats des premiers diagnostics	Paralysie du côté droit du corps ;	- Paralysie des membres inférieurs ; - Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs

1- **Proposez** une hypothèse pour expliquer la paralysie du coté droit du corps du patient A. (0,5 pts)

Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique (IRM). Le document 2 montre les images obtenues chez les deux patients

Patient A		Patient B	
Imagerie cérébrale par IRM	Imagerie de la moelle épinière par IRM	Imagerie cérébrale par IRM	Imagerie de la moelle épinière par IRM

DOCUMENT 2

2- **Comparez** les imageries cérébrales et de la moelle épinière du patient A à celle du patient B. (1 pt)

3- En vous basant sur ces images et sur vos connaissances, **expliquez** les résultats des premiers diagnostics (document 1) : (2 pts)

a) Chez le patient A :

b) Chez le patient B :

Après avoir interrogé le conducteur sur les circonstances de l'incident, il a dit :

« **J'étais en train d'écrire un SMS sur mon téléphone pour l'envoyer à mon employeur** ».

- 4- **Dégagez** de la déclaration du conducteur, deux activités exercées par celui-ci avant l'accident, en précisant la nature nerveuse de chacune d'elles. (1 pt)

Le tableau du document 3 présente le temps de réaction (en %) du conducteur au volant pour appuyer sur les freins selon le type de distraction.

DOCUMENT 3

Type de distraction	Temps de réaction sans aucune distraction	Consommation de l'alcool	Consommation de stupéfiants	Kit main Libre	Ecrire un SMS au volant	Téléphoner au volant
Temps de réaction en % (Temps supplémentaire)	0	10	15	20	30	35

Contrairement aux idées reçues, la conduite en état d'ivresse n'est pas plus dangereuse qu'une conduite automobile en utilisant un téléphone au volant.

- 5- **Justifiez** cette affirmation à partir des données du document 3. (0,5 pts)

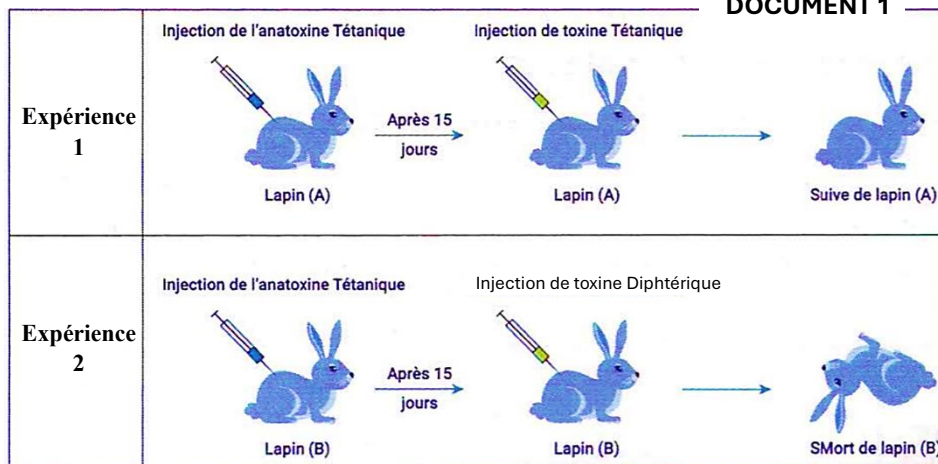
- 6- **Réalisez** un schéma explicatif montrant le trajet de l'influx nerveux lors d'un freinage (pied droit), sans aucune distraction, devant un obstacle. (1 pt)

Exercice 2 : (6 points)

Afin de mettre en évidence la nature et les caractéristiques de la réponse immunitaire dirigée contre certains antigènes, on propose les données suivantes :

Le document 1 présente deux expériences réalisées sur deux lapins (A) et (B).

DOCUMENT 1



- 1- **Déterminez** les antigènes utilisés dans les deux expériences. (1pt)

Dans l'expérience 1 :

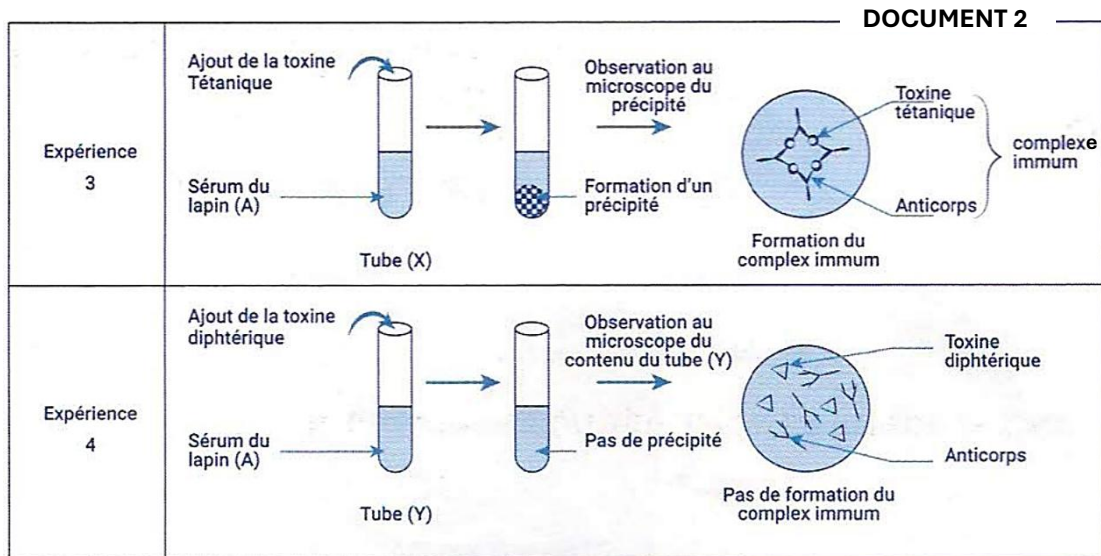
Dans l'expérience 2 :

2- Décrivez les conditions et les résultats des deux expériences (1) et (2). **(1pt)**

Expérience 1 :

Expérience 2 :

Afin de comprendre les résultats des expériences (1) et (2), on isole le sérum du sang du lapin (A) qui est resté en vie et on le met dans deux tubes (x) et (y). On ajoute la toxine tétanique au tube (x) et la toxine diphtérique au tube (y). Le document 2 représente les conditions expérimentales et les résultats obtenus.


3- Comparez les résultats de l'observation microscopique du contenu de chacun des tubes (x) et (y). **(1pt)**
4- A partir des données du document 2, expliquez les résultats des deux expériences (1) et (2) présentées dans le document 1 (survie du lapin (A) et la mort du lapin (B)). **(2pts)**
5- Déduisez la voie et la caractéristique de la réponse immunitaire mise en évidence par les expériences précédentes. **(1pt)**

- La voie immunitaire :
- La caractéristique :